Banco de Dados I
Prof. Eduardo

Banco de dados - Definição

Coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico.

Sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, podemos dizer que temos um banco de dados

Muitos consideram dados e informações como palavras sinônimas, mas na verdade não são. Para entender o que é um banco de dados é muito importante conhecer alguns conceitos básicos.

- Dado: é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação.
- Fato: é um conjunto de dados relacionados. Registram o mundo real.

- Informação: é um agrupamento de dados de forma organizada para fazer sentido, gerar conhecimento, e auxiliar na tomada de decisões de uma empresa.

- Metadado: São dados sobre dados. Fornecem uma descrição das características dos dados e do conjunto de relacionamentos que ligam os dados encontrados no banco de dados.

“O ano 2013 não faz nenhum sentido se você visualizá-lo sozinho. Se você agora analisar um conjunto de dados relacionados (fato), como: “Brasil”, “2013”, “1º Lugar”, “Copa das Confederações”. Esse fato registra algo do mundo real e a partir dele você chega à informação de que “O Brasil foi campeão da Copa das Confederações do ano de 2013”. Os metadados são algumas informações que você pode ter a respeito de cada dado, por exemplo: “Brasil” (País – nome do dado, texto – tipo do dado), 2013 (Ano – nome do dado, numérico – tipo do dado).”

Vale lembrar que um banco de dados é projetado, construído e preenchido com dados para um propósito específico. Ele representa algum aspecto do mundo real, algumas vezes chamado de “mini-mundo”. Mudanças no mini-mundo provocam mudanças no banco de dados.

O usuário pode realizar 4 operações básicas sobre um banco de dados que são:

- Inserção: onde ele pode inserir um novo dado no banco;
- Remoção: quando ele apaga alguma registro de dados;
- Atualização: quando ele edita ou altera algum registro;
- Consulta: quando ele quer apenas visualizar os dados contidos no
- banco de dados.

Essas operações sobre o banco de dados não acontecem diretamente, os usuários as realizam a partir de um sistema de informação. Esse sistema de informação fica conectado a um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que acessa os dados realizando as operações solicitadas pelo usuário.

Abstração de Dados

O grande objetivo de um sistema de banco de dados é prover aos usuários uma visão abstrata dos dados. Isto é, o sistema omite certos detalhes de como os dados são armazenados e mantidos. Entretanto, para que o sistema possa ser utilizado, os dados devem ser buscados de forma eficiente. Este conceito tem direcionado o projeto de estrutura de dados complexas para a representação de dados em um banco de dados. Uma vez que muitos dos usuários de banco de dados não são treinados para computação, a complexidade está escondida deles através de diversos níveis de abstração que simplificam a interação do usuário com o sistema.

Abstração de Dados

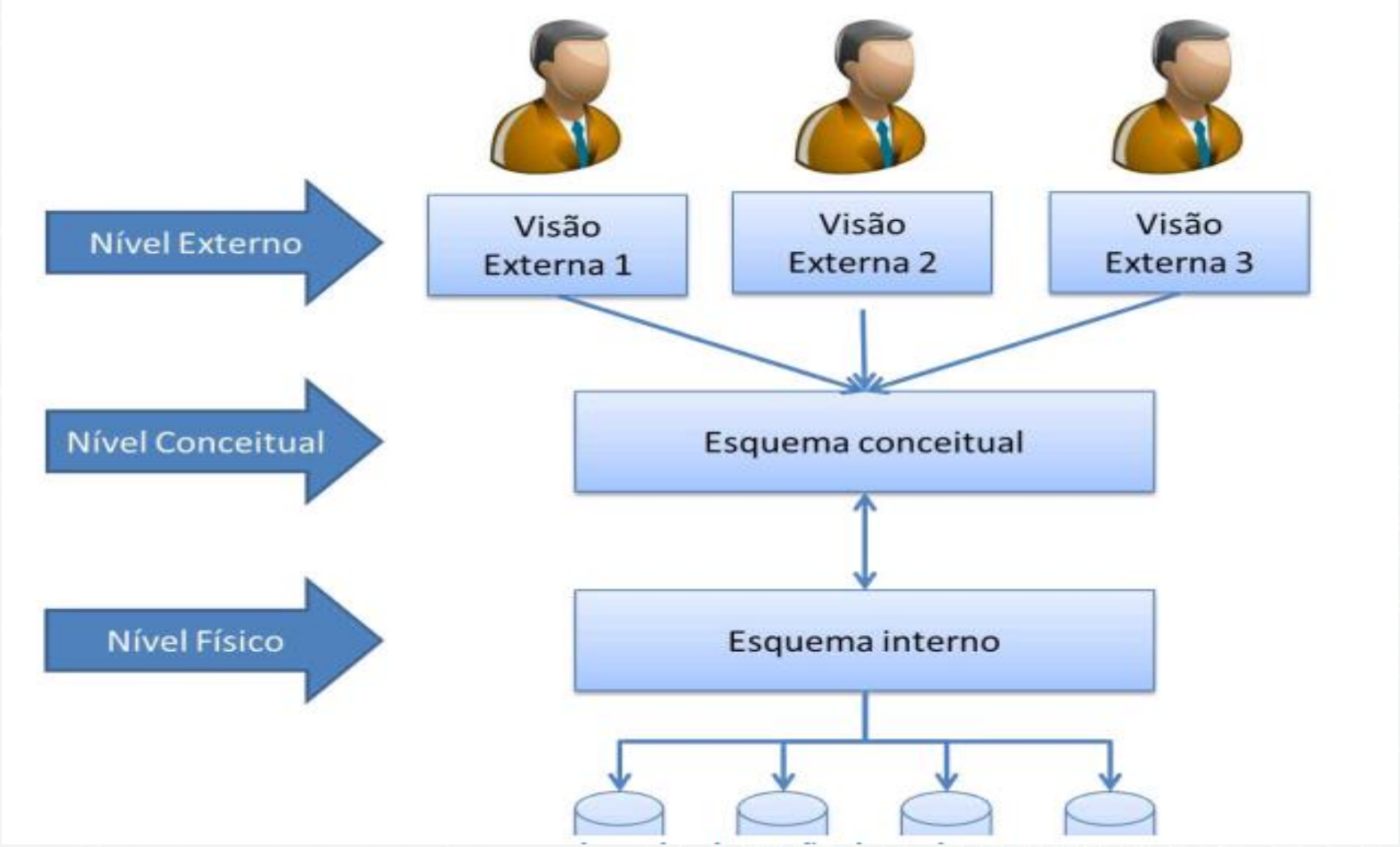
- Nível Interno ou físico: o nível mais baixo de abstração descreve como os dados estão realmente armazenados. Neste nível se desenham os arquivos que contém a informação, a localização dos mesmos e sua organização, ou seja, criam-se os arquivos de configuração.

Abstração de Dados

- Nível conceitual: o próximo nível de abstração descreve quais dados estão armazenados de fato no banco de dados e as relações que existem entre eles. Aqui o banco de dados inteiro é descrito em termos de um pequeno número de estruturas relativamente simples. Embora as implementações de estruturas simples no nível conceitual possa envolver complexas estruturas de nível físico, o usuário do nível conceitual não precisa preocupar-se com isso. O nível conceitual de abstração é usado por administradores de banco de dados, que podem decidir quais informações devem ser mantidas no BD;

Abstração de Dados

- Nível externo ou de visão: é o mais próximo ao usuário e descreve apenas parte do banco de dados. Apesar do uso de estruturas mais simples do que no nível conceitual, alguma complexidade perdura devido ao grande tamanho do banco de dados. Muitos usuários do sistema de banco de dados não estarão interessados em todas as informações. Em vez disso precisam de apenas uma parte do banco de dados. O nível de abstração das visões de dados é definido para simplificar esta interação com o sistema, que pode fornecer muitas visões para o mesmo banco de dados.


Nível Externo
Visão Externa 1
Visão Externa 2
Visão Externa 3
Nível Conceitual
Esquema conceitual
Nível Físico
Esquema interno

SGBD

O SGBD faz todo o gerenciamento de transações dos bancos de dados contidos nele. Uma transação em um banco de dados consiste em um conjunto de operações que são tratadas como uma unidade lógica indivisível. Por exemplo, quando vamos fazer uma transferência bancária, são feitas no mínimo duas operações, a retirada do dinheiro da conta de quem está transferindo e o depósito na conta da pessoa que vai receber o valor transferido, ou seja, a transferência é o conjunto dessas operações.

ACID

As transações realizadas pelo SGBD nos bancos de dados devem seguir algumas propriedades fundamentais conhecidas como ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade).

- Atomicidade: Capacidade de uma transação ter todas as suas operações executada ou nenhuma delas. É tudo ou nada. Caso a transação não aconteça totalmente o banco de dados executa um rollback e retorna ao seu estado consistente anterior, caso todas a transação aconteça é executado o commit;

ACID

- Consistência: A execução de uma transição deve levar o banco de dados de um estado consistente a outro estado consistente.
- Isolamento: A propriedade de isolamento garante que a transação não será interferida por nenhuma outra transação concorrente.
- Durabilidade: A propriedade de durabilidade garante que o que foi salvo, não será mais perdido.

SGBD

Além da gerencia de transações, o SGBD possui algumas características que permitem controlar e acompanhar melhor os dados armazenados. As características básicas de um SGBD são:

SGBD

- Controle de Redundâncias - A redundância consiste no armazenamento de uma mesma informação em locais diferentes, provocando inconsistências. Se uma mesma informação estiver armazenada em mais de um lugar pode acontecer de você atualizar em um lugar e esquecer-se de atualizar no outro, ficando o banco de dados inconsistente.

SGBD

- Controle de concorrência - O SGBD permite que duas ou mais pessoas acessem a mesma base de dados ao mesmo tempo e o sistema deve controlar para que um acesso não interfira no outro. Um sistema de compras Web por exemplo várias pessoas podem realizar uma compra ao mesmo tempo, e o próprio SGBD controla pra que os dados de todas as compras sejam gravados corretamente.

SGBD

- Controle de Acesso - O SGDB tem mecanismos para criação de regras de segurança, que vão desde a definição de login e senha para os usuários, até a permissão de acesso ao SGBD e acesso aos dados armazenados. É possível definir por exemplo que um usuário tem permissão somente para leitura de dados, e um outro usuário tenha permissão para criar base de dados e manipulá-la, mas não pode criar novos usuários ou fazer backup.

SGBD

- Controle de Integridade – Um SGBD pode definir regras que garantem a integridade dos dados. Essas regras são definidas para garantir que os dados contidos no banco de dados estejam corretos. Por exemplo, podemos definir uma regra em um banco que o campo sexo pode receber somente “M” para masculino e “F” para feminino, não aceitando outro tipo de letra, o que deixaria dados errados no banco.

SGBD

- Backups - O SGBD apresenta facilidade para recuperar falhas de hardware e software, através da existência de arquivos de “pré-imagem” ou de outros recursos automáticos, exigindo minimamente a intervenção de pessoal técnico.

SGBD

Existem vários SGBD, e cada um deles implementa um banco de dados (ou vários) de maneira diferente, mas para o usuário isso é quase transparente, pois a linguagem de acesso aos dados é a mesma, o SQL.

SGBD

PostgreSQL
MySQL
ORACLE
DATABASE
IBM
DB2
Microsoft
SQL Server 2008
Firebird

SGBD

Os fatores que levam a escolha do SGBD são tempo de resposta, segurança, preço, espaço para armazenamento, quantidade de processos que podem ser realizados por minutos, entre outras características.

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Stand-Alone (Sistema de Computador Pessoal)

Os computadores pessoais trabalham em sistema stand-alone, ou seja, fazem seus processamentos sozinhos. O SGBD roda na própria máquina. No começo esse processamento era bastante limitado, porém, com a evolução do hardware, tem-se hoje PCs com grande capacidade de processamento. Eles funcionam como hospedeiros e terminais. Desta maneira, possuem um único aplicativo a ser executado na máquina. A principal vantagem desta arquitetura é a simplicidade.

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Stand-Alone (Sistema de Computador Pessoal)

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Centralizada

Nessa arquitetura existe um computador com grande capacidade de processamento, o qual é o hospedeiro do SGBD e emuladores para os vários aplicativos. Esta arquitetura tem como principal vantagem a de permitir que muitos usuários manipulem grande volume de dados. Sua principal desvantagem está no seu alto custo, pois exige ambiente especial para mainframes e soluções centralizadas.

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Centralizada

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Cliente-Servidor

Nesse tipo de arquitetura o cliente (front_end) executa as tarefas do aplicativo, ou seja, fornece a interface do usuário (tela, e processamento de entrada e saída). O servidor (back_end) executa as consultas no SGBD e retorna os resultados ao cliente. Apesar de ser uma arquitetura bastante popular, são necessárias soluções sofisticadas de software que possibilitem: o tratamento de transações, as confirmações de transações (commits), desfazer transações (rollbacks), linguagens de consultas (stored procedures) e gatilhos (triggers).

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Cliente-Servidor

O servidor de banco de dados faz a verdadeira operação de busca e retorna somente os dados que preencham corretamente a consulta do usuário. O sistema cliente servidor possui algumas vantagens como: menor intensidade de tráfego de dados na rede comparado a arquitetura distribuída; são rápidos, pois as consultas são feitas em servidores de alta potencia. A maior desvantagem dessa arquitetura é que eles exigem que os dados sejam armazenados num único sistema.

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Cliente-Servidor

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Distribuída

Nesta arquitetura, a informação está distribuída em diversos servidores. Cada servidor atua como no sistema cliente-servidor, porém as consultas oriundas dos aplicativos são feitas para qualquer servidor indistintamente. Caso a informação solicitada seja mantida por outro servidor ou servidores, o sistema encarrega-se de obter a informação necessária, de maneira transparente para o aplicativo, que passa a atuar consultando a rede, independente de conhecer seus servidores, tanto os dados como as funções de processamento são distribuídos em diversos locais.

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Distribuída

Nos sistemas distribuídos os dados podem estar replicados, ou seja, eles se repetem em cada nó da rede, o que aumenta a disponibilidade do banco, ou os dados podem estar fragmentados, ou seja, divididos por vários nós da rede, aumentando a velocidade pois permite processamento paralelo.

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Distribuída

Dentre as vantagens dos sistemas distribuídos estão o menor risco de falhas, pois quando um nó falha, o trabalho é mantido pelos outros nós da rede entre e outras vantagens. Como desvantagem essa arquitetura é mais complexa de ser implementada, e é mais propensa a falhas de segurança tendo em vista os dados estar espalhados em vários locais.

Arquitetura do SGBD (4 tipos)

Arquitetura Distribuída